



**Sigamos**  
**aprendiendo**

# BIENVENIDOS AL ÁREA EPT - EXP. APRENDIZ. 3.2 (EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO-SEMANA - 12 - 3ER GRADO)



Publicado por:





## Elaboramos utensilios biodegradables e innovadores (EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO)



### COMPETENCIA:

Gestiona proyectos de emprendimiento económico y/o social

### CAPACIDADES:

- Crea propuestas de valor
- Aplica habilidades técnicas
- Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas
- Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento

### PROPOSITO DE APRENDIZAJE

*Elaborar utensilios biodegradables e innovadores; para ello, redactamos el desafío, identificamos las necesidades o problemas, definimos el problema, proponemos alternativas, prototipamos y lo evaluamos empleando la metodología Design Thinking.*

### ACTIVIDAD :

Identifico mi campo de interés (Situación significativa)

**Es importante tu creatividad, e innovación ... !**

El plástico no es una sustancia única y uniforme; sus componentes son a) el bisfenol "A" o BPA, y b) las dioxinas o TCDD. El primero afecta nuestro sistema endocrino y desarrollo sexual, pues reemplaza a los estrógenos, cambia la cantidad y calidad de óvulos y espermatozoides, genera quistes ováricos y cáncer de mama. En el caso de las dioxinas, estas producen alteraciones en los sistemas nervioso, endocrino y reproductivo; este elemento está clasificado como "carcinógeno humano" por su capacidad de producir cáncer.

Cuando el plástico se calienta, estos componentes se desprenden del plástico, viajan de los utensilios a los alimentos que colocamos en la mesa y lo comemos. No lo percibimos a la hora de ingerir la comida, pero ahí estarán y serán negativos para nuestro organismo. Observamos el uso cotidiano de utensilios de plástico por muchas personas, incluso por nuestras familias. Frente a esta situación, nos planteamos el siguiente reto: ¿Cómo podríamos elaborar utensilios biodegradables innovadores para no utilizar utensilios de plástico?



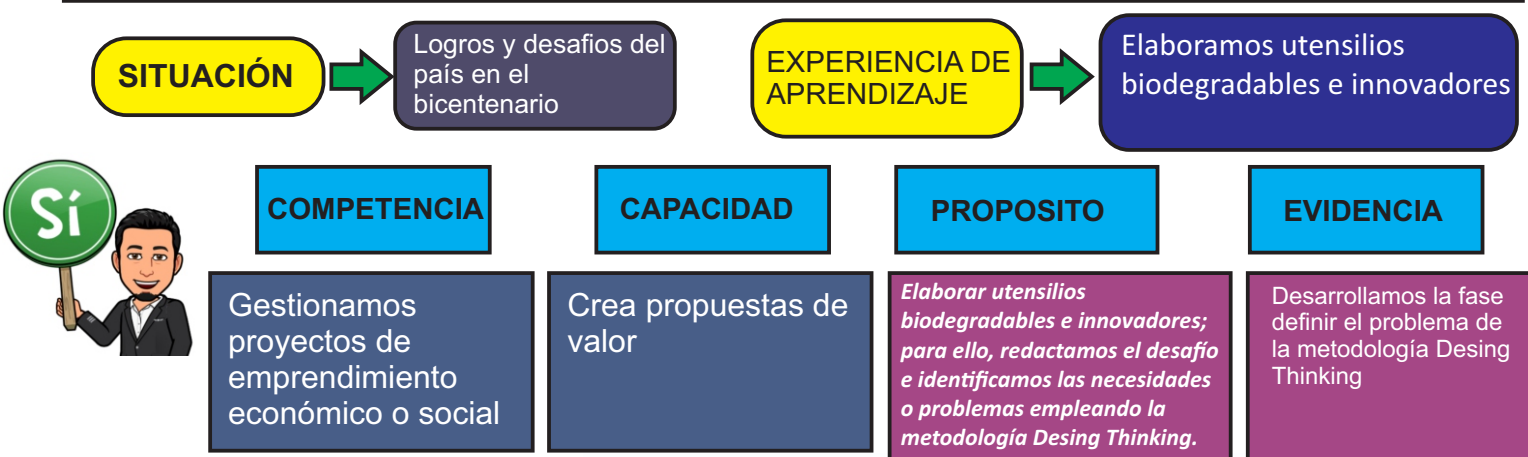


## ACTIVIDADES

### Elaboramos utensilios biodegradables e innovadores

**Semana 33**

**Organizamos la información recogida y definimos el problema**



### ¿Cómo queremos ver nuestro prototipo (producto) al final de la ruta?

Como resultado de las actividades aplicando la metodología del *Design Thinking*, vamos a presentar un prototipo de utensilios biodegradables e innovadores. Tengamos en cuenta las siguientes características:

- Debe tener un diseño ergonómico.
- Está representado a través de un boceto.
- El prototipo menciona que en la elaboración del producto se emplearán materiales naturales como madera u otro.
- Debe resolver el problema definido.
- Debe responder a la idea seleccionada sustentada con una ficha de una técnica de selección de ideas.
- Debe ser resultado de una evolución de la representación hasta el prototipo final, recopila los aportes y sugerencias de los usuarios.
- Debe ser resultado de una evaluación, sustentada en una ficha de evaluación final donde se incorporan aportes de los expertos y se obtiene el prototipo solución mejorado.

**ASÍ ES**



| ACTIVIDADES |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Redactamos el desafío y empatizamos para elaborar utensilios biodegradables.   |
| 2.          | Organizamos la información recogida y definimos el problema.                   |
| 3.          | Ideamos soluciones para el problema definido y seleccionamos la idea solución. |
| 4.          | Prototipamos y evaluamos el prototipo de la idea solución.                     |





## ACTIVIDAD 02

### Elaboramos utensilios biodegradables e innovadores

#### Organizamos la información recogida y definimos el problema



**¡Hola!** En la actividad anterior redactaste el desafío y lograste recoger información de las personas sobre el desafío planteado. En esta actividad vas a definir el problema o las necesidades de los usuarios, con todo ello la próxima semana generaremos múltiples ideas creativas como posibles alternativas de solución.

### Desarrollamos la fase DEFINIR

Llegamos a la fase denominada DEFINIR. Aquí organizaremos el conocimiento adquirido en la fase “Empatizar”, para llegar a conclusiones sobre las necesidades y los *insights* o revelaciones de los usuarios. Para realizarlo existen muchas técnicas; en esta ocasión, utilizaremos la técnica denominada “Mapa de empatía”, que permite visualizar lo que dicen, hacen, piensan y sienten las personas. Puedes utilizar un papelote y trazar cuatro espacios; en cada cuadrante deberás pegar hojas o tarjetas de cartulina que contengan la información escrita de las entrevistas.

Organizaremos la información sintetizada de acuerdo a cuatro aspectos importantes, que a continuación describimos brevemente:

#### ¿Qué dicen?

Aquí pegarás las frases que te llamaron la atención cuando revisaste los apuntes. Por lo menos, cuatro citas.

#### ¿Qué piensan?

Aquí pegarás aquello que puedes inferir de los diálogos-entrevistas que realizaste.

#### ¿Qué hacen?

Aquí pegarás los apuntes sobre lo que pudiste observar durante las entrevistas o, en caso de personas cercanas, de lo que hacen en la vida real.

#### ¿Qué sienten?

Aquí pegarás los apuntes sobre las emociones que pudiste percibir; sin embargo, si no estás segura/o, no hay problema, puedes dejar este espacio en blanco.





## ACTIVIDAD 02

### Elaboramos utensilios biodegradables e innovadores

**Sintetizamos la información.** Ahora te toca sintetizar la información obtenida en las entrevistas empleando el “Mapa de empatía” y considerando los cuatro elementos claves. Empieza a escribir en post-it, tarjetas de cartulina o papel con relación a lo que las personas piensan, dicen, hacen y sienten acerca del uso de utensilios de plástico en tu localidad. Toma el papelote o cartulina, divídelo en cuatro cuadrantes, escribe los títulos y empieza. A continuación, observa un ejemplo:

| ¿Qué dicen?                                                                          | ¿Qué piensan?                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| No conocen los componentes del plástico.                                             | Crean que es saludable utilizar plásticos en sus hogares. |
| Desconocen los efectos negativos de utilizar utensilios de materiales no saludables. | Es más fácil comprar utensilios de plástico.              |
| Escucharon que muchos plásticos son derivados del petróleo.                          | Los utensilios de plástico son más fáciles de lavar.      |
| ¿Qué hacen?                                                                          | ¿Qué sienten?                                             |
| Utilizan plásticos con frecuencia en diferentes artículos.                           | Que es mucho más fácil de adquirir.                       |
| Utilizan utensilios de teflón y melamina.                                            | Están acostumbrados a los utensilios de plástico.         |
| No utilizan utensilios biodegradables.                                               |                                                           |





## ACTIVIDAD 02

### Elaboramos utensilios biodegradables e innovadores

**¡Bien!** Con este ejemplo presentado, estarás habilitado para aplicar la técnica según el trabajo que vienes realizando.

#### Creamos

**Organizamos la información.** Aplica la técnica del mapa de empatía con la información obtenida en la fase anterior.

1

¿Qué dicen?

¿Qué piensan?

¿Qué hacen?

¿Qué sienten?




## ACTIVIDAD 02

### Elaboramos utensilios biodegradables e innovadores

#### Redactamos el Punto de Vista (POV)

Redactaremos el Punto de Vista (POV, por sus siglas en inglés *point of view*). Para crear un punto de vista único, habría que completar la siguiente frase:

- Usuario **necesita** (necesidad) **porque** (*insight*)

Por ejemplo, si nuestro desafío estuviese relacionado con las madres de familia que preparan el almuerzo para su familia, podríamos desarrollar este punto de vista:

| USUARIO               | +                | NECESIDAD                                  | +             | INSIGHT O REVELACIÓN                       |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Las madres de familia | <b>necesitan</b> | emplear utensilios saludables para cocinar | <b>porque</b> | quieren prevenir enfermedades cancerígenas |

- ✓ La mayoría de las madres de familia mostraron su necesidad de información respecto a los componentes del plástico, estableciéndose el patrón de necesidad del usuario.

**Ahora te toca a ti.** Redacta el POV de acuerdo a tu desafío, que en este caso es elaborar utensilios innovadores y biodegradables.

2

| USUARIO | + | NECESIDAD | + | INSIGHT O REVELACIÓN |
|---------|---|-----------|---|----------------------|
|         |   |           |   |                      |





## ACTIVIDAD 02

### Elaboramos utensilios biodegradables e innovadores



Es importante que se evidencien las siguientes características:

- ✓ Se utilizan **verbos** para redactar las “**necesidades**”.
- ✓ Las revelaciones son declaraciones **concretas**, *producto de las inferencias a partir de la información obtenida, lo cual nos permitirá pensar en la solución.*

Después de haber definido el problema, debemos pensar cómo vamos a resolverlo. Para ello aplicaremos la técnica ¿Cómo podríamos...? De esta forma, vamos a generar preguntas vinculadas a los usuarios, sus necesidades y las revelaciones (*insights*) encontradas. Fíjate en el siguiente ejemplo:

**¿Cómo podríamos elaborar utensilios de cocina biodegradables para las madres preocupadas por la salud de su familia?**

### Creamos

3

Ahora, redacta la pregunta considerando la necesidad o problema encontrado, el usuario objetivo y el insight.

¿Cómo podríamos .....?  
.....?





## ACTIVIDAD 02

### Elaboramos utensilios biodegradables e innovadores

#### Evaluamos nuestros avances



Es el momento de autoevaluarnos a partir de nuestros avances. Marca una "X" donde corresponda. Esta vez te toca evaluar el segundo criterio.

**Competencia:** Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social

| Criterios de evaluación                                                                                                                                                                  | Lo logré | Estoy en proceso de lograrlo | ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Creé una propuesta de valor a partir de proponer el desafío de elaborar prototipos de utensilios biodegradables y entrevisté para obtener información en el marco del desafío planteado. |          |                              |                                                 |
| <b>Creé una propuesta de valor, a partir de la definición del problema sobre la base de organizar la información recolectada y aplicar la técnica del POV.</b>                           |          |                              |                                                 |
| Trabajé cooperativamente para generar y seleccionar la idea solución de prototipos de utensilios innovadores biodegradables.                                                             |          |                              |                                                 |
| Aplicué habilidades técnicas al elaborar el prototipo de la idea solución y lo evalué para obtener el prototipo solución basándome en la retroalimentación.                              |          |                              |                                                 |

